

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	3
2 Ход работы	4
2.1 Исходные материалы и порядок работы	4
2.2 Часть А. Классификация компаний по уровням конкуренции	4
2.3 Часть В. Анализ цифрового товара по сайтам	7
2.4 Часть С. Анализ бизнес-модели конкурентов	14
2.5 Исправления рабочих копий шаблонов	17
3 Проверка по критериям методики	18
Выводы	19
Список использованных источников	20
Приложение А	21
Приложение Б	22
Приложение В	23

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

По открытым данным сайтов и независимых площадок составить и классифицировать конкурентное поле проекта *NotaCode* по уровням конкуренции, определить рыночный стандарт цифрового товара по моделям Левитта и Кано и реконструировать бизнес-модели конкурентов [1–3].

Задачи работы: описать объект анализа; сформировать реестр компаний и оценить их по десяти критериям шаблона; сформировать выборку конкурентов для анализа цифрового товара и бизнес-модели; разложить признаки товара по уровням Левитта; классифицировать требования по Кано; рассчитать доли конкурентов для рыночного стандарта; восстановить блоки бизнес-модели и практики монетизации; сформулировать выводы для собственного товара и модели.

Проект: *NotaCode* – веб-IDE «диаграммы как код» для *UML*, *BPMN 2.0*, *ERD*, *IDEF0*, *DFD*; тарифная модель *freemium* – *Free* и *Pro* за 40 у.е. в год (48 у.е. в год при цене 4 у.е. в месяц, 4×12). Продукт находится до выпуска минимальной версии, собственных данных нет.

Конкурентная группа и данные *Similarweb*, Вордстат, *GitHub*, отзывов взяты из ЛР1–ЛР4 (снимок 30.09.2026) [4–8]; страницы конкурентов (главные, тарифы, документация, интеграции, шаблоны, безопасность) просмотрены 01.10.2026 [9].

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Исходные материалы и порядок работы

Работа выполнена по трем методикам и трем *Excel*-шаблонам [1–3]. Расчеты ведутся в рабочих копиях шаблонов; найденные дефекты шаблонов исправлены и описаны в разделе 2.5.

Таблица 1 – Соответствие частей работы методикам и рабочим книгам

Часть	Методика	Рабочая книга	Результат
<i>A</i>	Классификация компаний по уровням конкуренции	<i>Excel/klassifikaciya_i_rovni_konkurencii_NotaCode.xlsx</i>	Реестр из 22 компаний, оценка по критериям <i>C1–C10</i> , уровни, карта близости
<i>B</i>	Анализ по сайтам: цифровой товар, модели Левитта и Кано	<i>Excel/analiz_konkurentov_Levitt_Kano_NotaCode.xlsx</i>	Выборка из 8 конкурентов, карта сайтов (40 записей), 153 признаков по Левитту, 33 требований по Кано, рыночный стандарт, сравнение по 25 критериям
<i>C</i>	Анализ бизнес-модели конкурентов по сайтам	<i>Excel/analiz_biznes_modeli_konkurentov_NotaCode.xlsx</i>	145 фактов сайтов, 12 блоков бизнес-модели, монетизация, каналы, стандарт бизнес-модели, рейтинг

Шкала шаблона классификации отличается от шкалы методики (десять критериев со шкалой 0–5 и пять уровней вместо восьми критериев 0–4 и семи уровней); в работе применена шкала шаблона, определения уровней и правила корректировки взяты из методики [1]. Оценки по шкалам – экспертные; правила начисления записаны в журналах книг. Для частей *B* и *C* принято правило: признак засчитывается, если он найден на просмотренных страницах; отсутствие на просмотренных страницах не доказывает отсутствия у продукта, поэтому доли конкурентов могут быть занижены.

2.2 Часть *A*. Классификация компаний по уровням конкуренции

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту NotaCode и его рынку.

2.2.1 Объект анализа

Таблица 2 – Описание объекта анализа

Поле	Значение
Объект	<i>NotaCode</i> – веб-IDE «диаграммы как код» (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i>)
Потребительская задача	Быстро строить и проверять диаграммы формальных нотаций из текстового описания
Сегмент	Студенты технических специальностей (<i>Free</i>), аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>)
География и язык	Беларусь; расширение на Россию и СНГ; русский и английский языки
Ценовой диапазон	<i>Free</i> ; <i>Pro</i> 40 у.е. в год (48 у.е. в год при 4 × 12)
Ключевой результат	Корректная диаграмма в выбранной нотации, экспортируемая в документ

В таблице 2 зафиксирован объект анализа: *NotaCode* – веб-IDE «диаграммы как код» для студентов технических специальностей и аналитиков, цена тарифа *Pro* составляет 40 у.е. в год. Эти сведения служат основой для отбора конкурентов в следующем подразделе.

2.2.2 Реестр компаний и источники обнаружения

В реестр внесено 22 компаний: 20 кандидатов конкурентной группы ЛР4, *Whimsical* (ЛР2-3) и *Microsoft Visio*. Источники обнаружения – таблица кандидатов ЛР4, прямые конкуренты и заменители ЛР1, поисковые запросы Вордстата; для каждой компании на листе «02_Доказательства» записаны *URL*, факт, сила и достоверность сигнала. Рекламные библиотеки и выдача поиска не проверялись (доступ закрыт).

2.2.3 Оценка по критериям и итоговые уровни

Взвешенный балл – сумма произведений баллов *C1–C10* на веса, деленная на сумму весов (шкала 0–5). Баллы – экспертная оценка по данным ЛР1–ЛР4 и страницам конкурентов; правила начисления по каждому критерию записаны на листе «09_Журнал» рабочей книги.

Таблица 3 – Распределение компаний по уровням конкуренции

Уровень	Компаний	Компании (взвешенный балл)
Прямой конкурент	1	<i>PlantUML</i> (4,1)
Близкий альтернативный конкурент	4	<i>Mermaid</i> (4,07); <i>PlantText</i> (3,72); <i>Mermaid Chart</i> (3,71); <i>Visual Paradigm</i> (3,63)
Косвенный конкурент / заменитель	9	<i>draw.io</i> (3,24); <i>Lucidchart</i> (3,13); <i>Creately</i> (2,99); <i>Eraser</i> (2,96); <i>dbdiagram.io</i> (2,9); <i>D2</i> (2,82); <i>StarUML</i> (2,81); <i>Microsoft Visio</i> (2,65); <i>Miro</i> (2,57)
Смежная или потенциальная конкуренция	7	<i>bpmn.io</i> (2,44); <i>Whimsical</i> (2,38); <i>Storm</i> (2,26); <i>Kroki</i> (2,07); <i>Excalidraw</i> (1,98); <i>DrawSQL</i> (1,93); <i>Camunda</i> (1,92)
Недостаточно данных	1	<i>Sparx Systems</i> (1,9)

Средний взвешенный балл по 22 компаниям – 2,83. Карта конкурентной близости построена на листе «07_Карта» (X – среднее задачи и заменяемости, Y – среднее аудитории и географии), рисунок 1.

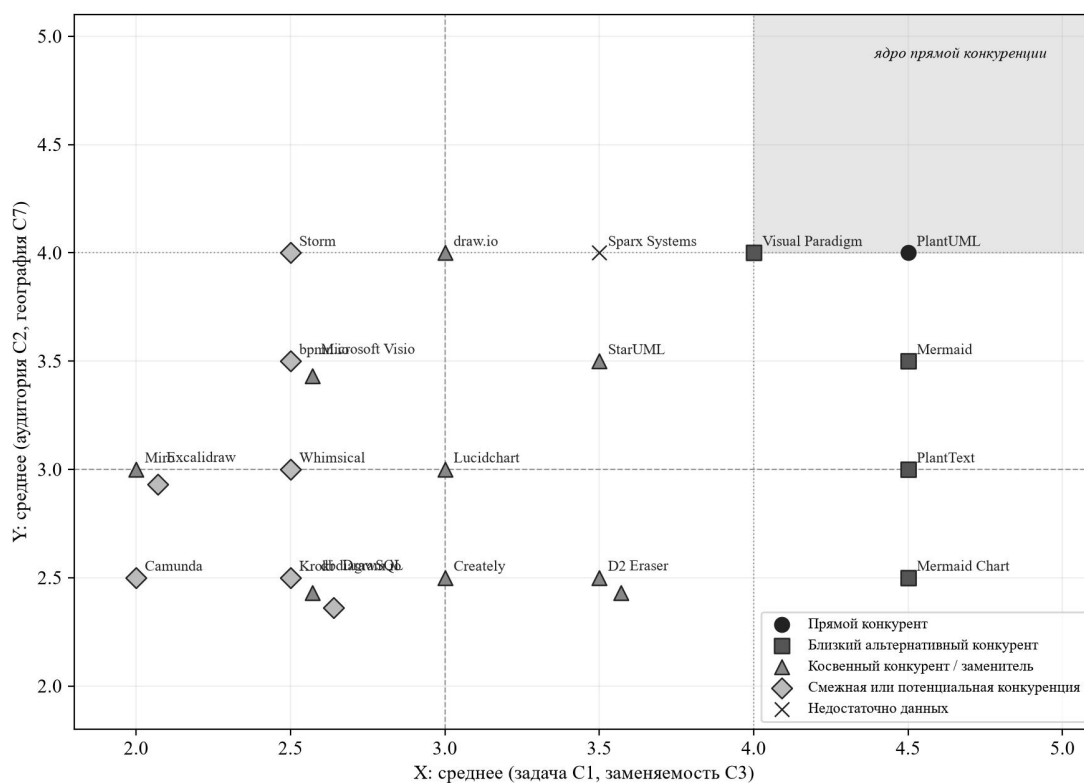


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости

На рисунке 1 прямой конкурент PlantUML находится в выделенной области ядра прямой конкуренции, на её границе расположен Visual Paradigm. Остальные компании лежат ниже или левее ядра, а Sparx Systems показан отдельным знаком, так как данных по нему недостаточно.

2.2.4 Ограничения части А

Прямой конкурент требует не менее трех подтверждений [1]: для *PlantUML* подтверждены страница товара, задача, пересечение каналов и цена. Главная страница *Sparx Systems* вернула *HTTP 403*, поэтому компания остается в уровне «Недостаточно данных». Критерий *C10* (вероятность переключения) оценен только для инструментов, форматы которых *NotaCode* планирует импортировать.

2.3 Часть В. Анализ цифрового товара по сайтам

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту *NotaCode* и его рынку.

2.3.1 Исследовательский вопрос и выборка

Вопрос: какой минимальный состав цифрового товара ожидает рынок диаграмм «как код» и чем может отличаться *NotaCode*. Выборка – 8 конкурентов из части А (норма методики – 5–12): три текстовых инструмента (*PlantUML*, *Mermaid*, *Mermaid Chart*), редактор процессов *Storm*, универсальные редакторы (*draw.io*, *Lucidchart*, *Whimsical*) и ИИ-сервис *Eraser*.

Таблица 4 – Выборка конкурентов и модель монетизации

ID	Конкурент	Уровень по части А	Тарифы и условия (страницы тарифов, ЛР1, ЛР2-3)
C01	<i>PlantUML</i>	Прямой конкурент	открытый код, бесплатно (ЛР1, табл. 42)
C02	<i>Mermaid</i> (библиотека)	Близкий альтернативный конкурент	открытый код (<i>MIT</i>); платные планы у <i>Mermaid Chart</i>
C03	<i>Mermaid Chart</i>	Близкий альтернативный конкурент	<i>Basic Free</i> (до 6 диаграмм, 15 ИИ-кредитов); <i>Plus 10 у.е.</i> (300 кредитов); <i>Premium 20 у.е.</i> (2 000 кредитов, зрители без оплаты) за пользователя в месяц пр...
C04	<i>Storm (StormBPMN)</i>	Смежная или потенциальная конкуренция	Персональный 0 руб. (до 50 моделей); Команда 1 200 руб. (1 500 руб. ежемесячно) за пользователя в месяц; Бизнес 4 720 руб. (5 900 руб.); <i>Enterprise</i> на ...
C05	<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	Косвенный конкурент / заменитель	полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>) (ЛР1, табл. 42)

Продолжение таблицы 4

ID	Конкурент	Уровень по части А	Тарифы и условия (страницы тарифов, ЛР1, ЛР2-3)
C06	<i>Lucidchart</i>	Косвенный конкурент / заменитель	<i>Free</i> (3 документа, 75 фигур, 100 шаблонов); <i>Individual</i> 9 у.е.; <i>Team</i> 10 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> по запросу; пробный пе...
C07	<i>Eraser</i>	Косвенный конкурент / заменитель	<i>Free</i> (0 у.е.; 3 файла, 3 ИИ-диаграммы); <i>Starter</i> 15 у.е. (20 у.е. при ежемесячной оплате); <i>Business</i> 45 у.е. (60 у.е.); <i>Enterprise</i> по запросу; цены за участни...
C08	<i>Whimsical</i>	Смежная или потенциальная конкуренция	<i>Free</i> (0 у.е.; 50 объектов доски и 50 блоков документа в месяц, водяной знак при экспорте); <i>Pro</i> 10 у.е., <i>Business</i> 20 у.е. за редактора в месяц (страница т...

В выборку вошли восемь конкурентов: от прямого конкурента PlantUML до смежных Storm и Whimsical. Для открытых решений PlantUML и draw.io платные тарифы отсутствуют, а у Mermaid платные планы относятся к отдельному сервису Mermaid Chart.

2.3.2 Карта сайтов

На листе «02_Карта_сайтов» зафиксировано 40 записей: 35 страниц сайтов (главные, тарифы, документация, интеграции, шаблоны, безопасность, блог) и 5 репозиториев *GitHub*; норма методики – 30 и более страниц выполнена. Страницы получены автоматическим извлечением текста 01.10.2026 (сырые данные – *Материалы_собранные/sajty_konkurentov_stranicy_2026-10-01.json*); страницы *Lucidchart* и тарифы *Mermaid Chart*, недоступные автоматическому запросу, прочитаны во встроенном браузере. Достоверность 5 присвоена страницам, прочитанным целиком (тарифы), и данным *GitHub API*, 4 – страницам с автоматическим извлечением.

Таблица 5 – Число записей карты сайтов по конкурентам

Конкурент	Записей	Типы страниц
<i>PlantUML</i>	8	Главная, Документация, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Mermaid</i> (библиотека)	9	Главная, Документация, Интеграции, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Mermaid Chart</i>	3	Главная, Документация, Тарифы
<i>Storm (StormBPMN)</i>	3	Блог и обновления, Главная, Тарифы
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	4	Блог и обновления, Главная, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Lucidchart</i>	2	Главная, Тарифы
<i>Eraser</i>	5	Главная, Документация, ИИ-функции, Тарифы
<i>Whimsical</i>	6	Безопасность, Главная, Документация, ИИ-функции, Тарифы, Шаблоны

Карта сайтов содержит 40 записей: больше всего страниц собрано по Mermaid (9) и PlantUML (8), меньше всего по Lucidchart (2). Поэтому выводы по конкурентам с малым числом страниц менее подробны.

2.3.3 Разбор по модели Левитта

На листе «03_Левитт» внесено 153 признаков с оценкой силы реализации (0–3), понятности (0–3) и влияния на ценность (1–5); норма методики – 40 и более признаков выполнена. Число признаков по уровням приведено в таблице 6. Правила оценок записаны в журнале книги.

Таблица 6 – Число признаков по уровням Левитта

Уровень	Признаков	Содержание
1. Базовая выгода	8	Основное обещание главной страницы
2. Родовой товар	13	Форма поставки товара и текстовое описание диаграмм
3. Ожидаемый товар	63	Тарифы, вход, интеграции, экспорт, документация, <i>UML</i>
4. Расширенный товар	65	Отзывы, ИИ, <i>API</i> , открытый код, безопасность, <i>BPMN</i> , <i>ERD</i>
5. Потенциальный товар	4	Признаки развития: ИИ-помощник, <i>MCP</i> , новые функции

Основная часть из 153 признаков относится к ожидаемому (63) и расширенному (65) товару, на базовую выгоду приходится 8 признаков, на родовой товар 13, на потенциальный 4. Значит, конкуренция в основном идёт за расширенный товар.

2.3.4 Требования по Кано и рыночный стандарт

В «04_Кано» внесено 33 требований: 29 признаков с подтвержденным числом конкурентов и 4 требования *NotaCode* (полный набор нотаций, *IDEF0* и *DFD*, проверка правил нотации, импорт форматов). Категории Кано присвоены экспертно по распространенности признака и его роли для студентов и аналитиков ПО (Обязательное – 7, Линейное – 11, Безразличное – 4, Привлекательное – 7); опрос по методу Кано не проводился, поэтому классификация предварительная. Статус рыночного стандарта на листе «07_Стандарт_рынка» рассчитан по порогам шаблона (стандарт – 0,6 и более для обязательных и линейных признаков).

Таблица 7 – Признаки товара, доля конкурентов и статус по порогам шаблона

Признак	Конкурентов из 8	Доля	Категория Кано (экспертно)	Статус
Бесплатный доступ или <i>Free-тариф</i>	8	1,0	Обязательное	Рыночный стандарт
Интеграции с другими сервисами	8	1,0	Линейное	Рыночный стандарт
Экспорт диаграмм (<i>PNG, SVG, PDF</i> и др.)	8	1,0	Обязательное	Рыночный стандарт
Независимые отзывы и оценки	7	0,88	Линейное	Рыночный стандарт
Раздел или упоминание о безопасности и приватности	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт
Совместная работа в реальном времени	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт
Документация и руководства	6	0,75	Обязательное	Рыночный стандарт
Диаграммы <i>ERD</i>	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт
Описание диаграммы текстом (<i>DSL</i>)	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
Платная подписка по тарифным уровням	5	0,62	Линейное	Рыночный стандарт
Открытая страница тарифов	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
ИИ-генерация или ИИ-помощник	5	0,62	Привлекательное	Переходит в ожидаемое

Продолжение таблицы 7

Признак	Конкурентов из 8	Доля	Категория Кано (экспертно)	Статус
<i>API</i> или платформа разработчика	5	0,62	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Единый вход <i>SSO</i> или <i>SAML</i>	5	0,62	Безразличное	Низкий приоритет
Вход и личный кабинет	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
История версий	5	0,62	Линейное	Рыночный стандарт
Корпоративный тариф (<i>Enterprise</i> или <i>on-prem</i>)	4	0,5	Безразличное	Низкий приоритет
Скидка или цена при годовой оплате	4	0,5	Линейное	Формирующаяся норма
Бесплатные гости или зрители	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Данные о числе пользователей или клиентов на сайте	4	0,5	Линейное	Формирующаяся норма
Диаграммы <i>UML</i>	4	0,5	Обязательное	Формирующаяся норма
Развертывание на своем сервере	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Признаки развития (ИИ-помощник, <i>MCP</i> , новые функции)	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Открытый код и сообщество	3	0,38	Привлекательное	Зона дифференциации
Шаблоны диаграмм	3	0,38	Линейное	Формирующаяся норма
Диаграммы <i>BPMN</i>	3	0,38	Линейное	Формирующаяся норма
Настольное приложение	3	0,38	Безразличное	Низкий приоритет
Пробный период платного тарифа	1	0,12	Безразличное	Низкий приоритет
Русскоязычный интерфейс и тарифы в рублях	1	0,12	Привлекательное	Зона дифференциации

Статусов «Рыночный стандарт» – 13, «Формирующаяся норма» – 5, «Зона дифференциации» – 2, «Переходит в ожидаемое» – 5, «Низкий приоритет» – 4. Нотации *IDEF0*, *DFD* и сети Петри на просмотренных страницах 8 конкурентов не найдены (*IDEF* упомянут в блоге *Storm*); полный

набор *UML*, *BPMN* и *ERD* найден только у *Lucidchart* – это зона отличия *NotaCode*. Доли признаков показаны на рисунке 2.

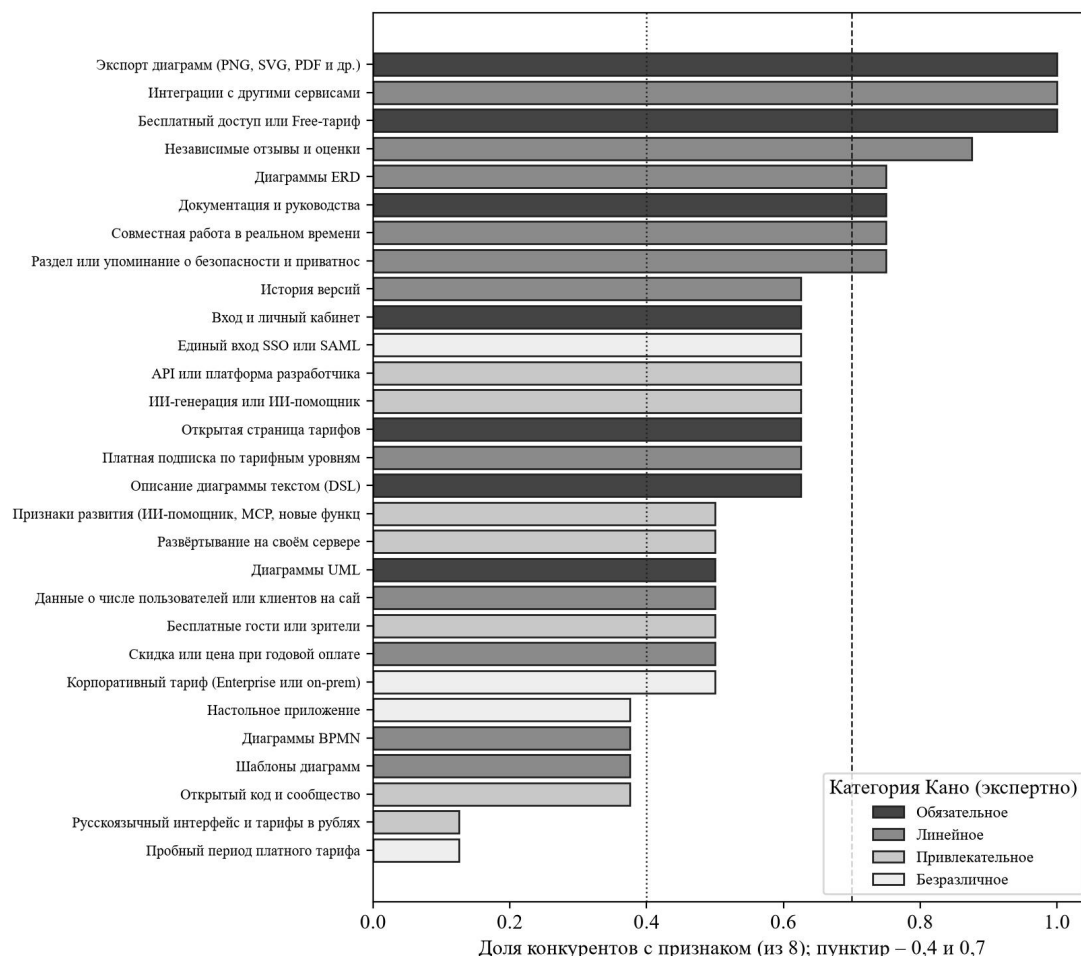


Рисунок 2 – Доля конкурентов с признаком по категориям Кано

На рисунке 2 показана доля конкурентов с признаком по категориям Кано. Из 29 признаков с подтверждённым числом конкурентов 7 отнесены к обязательным, 11 к линейным, 4 к безразличным и 7 к привлекательным.

2.3.5 Сравнение конкурентов и преимущества

Лист «06_Сравнение» заполнен по 25 критериям методики; критерии, не подтвержденные страницами (демонстрация и контакты *Storm*, контакты *Lucidchart*, *Eraser* и *Whimsical*, документация *Whimsical*, дорожная карта *draw.io*), оставлены пустыми и не входят в знаменатель. Итоговые баллы приведены в таблице 8 и на рисунке 3.

Таблица 8 – Итоговый взвешенный балл конкурентов по 25 критериям

Конкурент	Балл (0–5)	Интерпретация шаблона
<i>Lucidchart</i>	4,64	Лидерский уровень
<i>Mermaid Chart</i>	4,48	Лидерский уровень
<i>Eraser</i>	4,46	Лидерский уровень
<i>Storm (StormBPMN)</i>	4,26	Лидерский уровень
<i>Whimsical</i>	4,05	Сильный уровень
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	4,01	Сильный уровень
<i>Mermaid</i> (библиотека)	3,35	Средний уровень
<i>PlantUML</i>	3,28	Средний уровень

Лидерский уровень по итоговому баллу у Lucidchart (4,64), Mermaid Chart (4,48), Eraser (4,46) и Storm (4,26). PlantUML (3,28) и Mermaid как библиотека (3,35) относятся к среднему уровню.

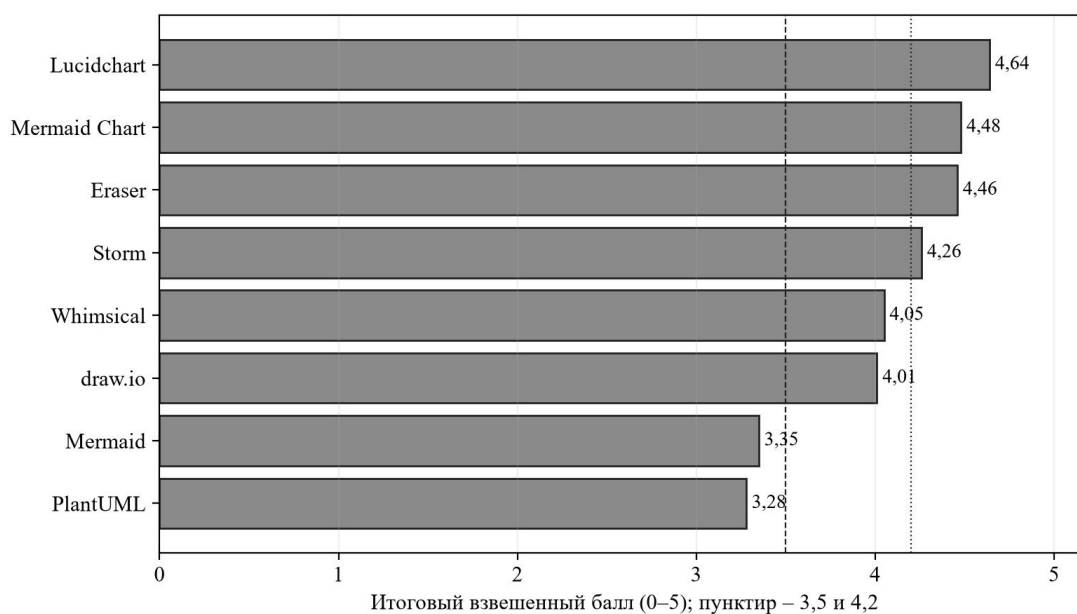


Рисунок 3 – Итоговые баллы конкурентов по листу сравнения

На листе «08_Преимущества» зафиксировано 8 преимуществ с индексом 1–5 (редкость 0,25, сила 0,25, ценность 0,30, качество доказательства 0,20): четыре сильных и четыре потенциальных (таблица 9).

Таблица 9 – Конкурентные преимущества по товару

Конкурент	Преимущество	Индекс	Вывод шаблона
<i>Eraser</i>	ИИ-генерация и <i>diagram-as-code</i> в одном продукте	4,45	сильное
<i>Storm</i>	Девять модулей и русскоязычный рынок с тарифами в рублях	4,45	сильное
<i>draw.io</i>	Бесплатное приложение без <i>enterprise</i> -тарифа, <i>privacy-first</i>	4,30	сильное
<i>Mermaid</i>	Открытая экосистема, сообщество 90 489 звезд	4,20	сильное
<i>Lucidchart</i>	Глубина товара и масштаб (шаблоны, <i>SAML</i> , <i>Fortune 500</i>)	3,95	потенциальное
<i>Mermaid Chart</i>	Прозрачные тарифы и зрители без оплаты	3,95	потенциальное
<i>PlantUML</i>	Широкий набор <i>UML</i> и запуск на собственном сервере	3,75	потенциальное
<i>Whimsical</i>	Неограниченные гости и зрители	3,40	потенциальное

Сильные преимущества по индексу у *Eraser* и *Storm* (4,45), *draw.io* (4,30) и *Mermaid* (4,20). У остальных четырёх конкурентов преимущество оценено как потенциальное, ниже всех индекс у *Whimsical* (3,40).

2.3.6 Собственный цифровой товар

Лист «05_Матрица_товара» заполнен по 12 блокам определения. Формулировка: цифровой товар *NotaCode* – это веб-*IDE* «диаграммы как код» для студентов и аналитиков ПО, который решает задачу построения и проверки диаграмм *UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0* и *DFD* по текстовому описанию за счет онлайн-редактора с экспортом, бесплатного уровня *Free* и подписки *Pro* 40 у.е. в год. Минимальный состав: бесплатный доступ, *UML*, *ERD*, экспорт, документация, открытая цена; расширенный – ИИ-помощник, совместная работа, история версий, *API*. Цена *Pro* ниже минимальных тарифов конкурентов (от 9 у.е. в месяц), но ее нужно подтвердить опросом потребителей.

2.4 Часть С. Анализ бизнес-модели конкурентов

В данном подразделе выполняется сравнительный анализ прямых и косвенных конкурентов по ключевым параметрам, влияющим на выбор потребителя.

2.4.1 Паспорт исследования

Решение, для которого проводится анализ: выбор модели монетизации и состава бесплатного уровня *NotaCode*. Единица анализа – предложение конкурента на его сайте; рынок и период сбора – по ЛР4 и страницам 01.10.2026; конкуренты – 8 из таблицы 4.

2.4.2 Факты сайтов и блоки бизнес-модели

На листе «03_Факты_сайта» зафиксировано 145 фактов с доказательностью 1–5 (5 – данные *GitHub API* и страницы тарифов *SaaS*-конкурентов; 4 – явное описание на странице; 3 – найдено по ключевым словам или данным *Similarweb*). Все 12 блоков заполнены для 8 конкурентов (полнота профиля 1,00); блоки деятельности, партнеров, затрат и сетевых эффектов основаны на косвенных признаках и помечены как гипотезы. Средняя доказательность профилей приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Доказательность и итог матрицы бизнес-моделей

Конкурент	Фактов	Средняя доказательность	Индекс силы	Итог с учетом надежности
<i>Lucidchart</i>	24	3,96	4,63	4,52
<i>Storm (StormBPMN)</i>	21	3,86	3,89	4,05
<i>Eraser</i>	22	4,0	3,76	4,01
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	16	3,62	3,89	3,99
<i>Mermaid Chart</i>	21	3,95	3,73	3,98
<i>Whimsical</i>	13	4,0	3,62	3,92
<i>Mermaid</i> (библиотека)	14	3,79	3,53	3,81
<i>PlantUML</i>	14	3,71	3,2	3,6

С учётом надёжности данных лидирует *Lucidchart* (4,52) при 24 фактах, за ним *Storm* (4,05) и *Eraser* (4,01). Самый низкий итог у *PlantUML* (3,6) при 14 фактах.

2.4.3 Монетизация

Преобладает условно-бесплатная модель: *Free* и подписка за пользователя или редактора в месяц (*Mermaid Chart*, *Storm*, *Lucidchart*, *Eraser*, *Whimsical* – 5 из 8); три инструмента бесплатны с открытым кодом (*PlantUML*, *Mermaid*, *draw.io*). Тарифы *Storm* указаны в рублях, у остальных – в у.е. (таблица 4). Прозрачность цены (1–5) выше у конкурентов с открытой страницей тарифов; гибкость модели – у *Storm* (бесплатный старт, тарифы за пользователя, *on-prem*).

2.4.4 Каналы и воронка

Каналы по *Similarweb Pro* (июнь – август 2026) приведены для доменов, по которым данные получены (*PlantUML*: органический поиск 47,25 %, прямые заходы 38,11 %). Типы воронок: контентная (*PlantUML*, *Mermaid*), регистрация (*Mermaid Chart*, *Eraser*, *Whimsical*), корпоративные продажи (*Storm*), пробный доступ (*Lucidchart*), самостоятельная работа без регистрации (*draw.io*). Сложность пути клиента минимальна у *PlantUML* и *draw.io* (вход без регистрации).

2.4.5 Рыночный стандарт бизнес-модели

Таблица 11 – Практики бизнес-модели и доля конкурентов (порог стандарта шаблона – 70 %)

Практика	Конкурентов из 8	Доля	Статус по шаблону
Бесплатный доступ или <i>Free-тариф</i>	8	1,0	рыночный стандарт
Платная подписка по тарифным уровням	5	0,62	формирующийся стандарт
Открытая страница тарифов	5	0,62	формирующийся стандарт
Корпоративный тариф	4	0,5	формирующийся стандарт
Скидка при оплате за год	4	0,5	формирующийся стандарт
Пробный период	1	0,12	слабый сигнал
Бесплатные гости или зрители	4	0,5	формирующийся стандарт
Интеграции	8	1,0	рыночный стандарт
<i>API</i>	5	0,62	формирующийся стандарт
ИИ-функции	5	0,62	формирующийся стандарт
<i>SSO</i> или <i>SAML</i>	5	0,62	формирующийся стандарт
Открытый код и сообщество	3	0,38	зона дифференциации
Независимые отзывы	7	0,88	рыночный стандарт
Данные о числе пользователей на сайте	4	0,5	формирующийся стандарт
Раздел о безопасности и приватности	6	0,75	рыночный стандарт
Документация	6	0,75	рыночный стандарт
Развертывание на своем сервере	4	0,5	формирующийся стандарт
Вход и личный кабинет	5	0,62	формирующийся стандарт
Русскоязычные тарифы в рублях	1	0,12	слабый сигнал

Рыночный стандарт – 5 практик, формирующийся стандарт – 11, зона дифференциации – 1, слабый сигнал – 2. Рейтинг по итогу матрицы с учетом надежности: *Lucidchart* (4,52), *Storm* (4,05), *Eraser* (4,01), *draw.io* (3,99), *Mermaid Chart* (3,98), *Whimsical* (3,92), *Mermaid* (3,81), *PlantUML* (3,6).

2.4.6 Гипотезы для *NotaCode*

Повторить: бесплатный уровень, открытую страницу тарифов, экспорт, документацию, раздел о безопасности. Улучшить: тарифы *Pro* (цена ниже минимальных тарифов конкурентов), набор нотаций (*IDEF0*, *DFD*, сети Петри). Проверить: ИИ-функции и *API* как платные возможности *Pro*, тариф за пользователя для команд. Не копировать: корпоративные тарифы и *SSO* до появления спроса, русскоязычные тарифы в рублях без анализа рынка РФ. Выводы предварительные: профили основаны на публичных страницах.

2.5 Исправления рабочих копий шаблонов

Таблица 12 – Исправленные дефекты шаблонов

Книга	Лист и ячейки	Дефект	Исправление
<i>A</i>	04_Оценка, столбец <i>N</i>	<i>SUMPRODUCT</i> получает строку и столбец разных размеров, результат #ЗНАЧ!	Явная сумма произведений баллов на веса
<i>A</i>	06_Сводка, <i>B19:F28</i>	При равных баллах топ-10 повторяет компанию	Выбор <i>n</i> -го совпадения
<i>A</i>	01, 02, 04 (проверки данных)	Списки ссылаются на другие справочники	Проверки заменены на нужные списки
<i>A</i>	<i>XLOOKUP</i> на листах 02, 04, 07	Функция записана без префикса, название не подтягивается	Формулы введены повторно
<i>B</i>	06_Сравнение, строки 90–91	Формулы столбцов <i>F–L</i> ссылаются на столбец <i>E</i> , итог одинаков у всех конкурентов	Ссылки заменены на собственные столбцы
<i>C</i>	10_Стандарт, столбец <i>E</i>	Знаменатель – заголовок 12_Сводка! <i>B4</i> , доля везде 0	Знаменатель заменен на 12_Сводка! <i>B5</i>
<i>B</i>	06_Сравнение, столбец <i>O</i> (<i>P26–P80</i>)	В пустых строках результат #Н/Д (<i>MAX</i> пустого диапазона = 0)	Формула обернута в <i>IFERROR</i>

Полный перечень – на листах журналов рабочих книг.

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИКИ

Таблица 13 – Контрольный перечень результатов

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Описан объект анализа	да	таблица 2
2	Составлен реестр компаний с источниками обнаружения	да	раздел 2.2.2
3	Оценка по критериям, индекс и уровни	да (оценки экспертные)	таблица 3
4	Не менее трех подтверждений для прямого конкурента	да (<i>PlantUML</i>)	раздел 2.2.4
5	Карта конкурентного поля	да	рисунок 1
6	Выборка 5–12 конкурентов	да (8)	таблица 4
7	30 и более проверенных страниц	да (40)	раздел 2.3.2
8	40 и более признаков по Левитту	да (153)	раздел 2.3.3
9	25 и более требований по Кано	да (33), категории экспертные	раздел 2.3.4
10	Сравнение по 25 критериям	да	раздел 2.3.5
11	Блоки бизнес-модели, монетизация, стандарт	да	разделы 2.4.2–2.4.5
12	Определение собственного цифрового товара	да	раздел 2.3.6

Все двенадцать пунктов контрольного перечня выполнены. Оценки по критериям и категории Кано остаются экспертными, что отмечено в таблице.

ВЫВОДЫ

Сформировано конкурентное поле из 22 компаний: один прямой конкурент (*PlantUML*), четыре близких, девять косвенных и заменителей, семь смежных, одна компания с недостаточными данными (*Sparx Systems*); средний взвешенный балл 2,83.

Для анализа цифрового товара и бизнес-модели отобраны 8 конкурентов; просмотрено 40 страниц и репозиторий, подтверждено 153 признаков по Левитту, 33 требований по Кано и 145 фактов сайтов.

Рыночный стандарт цифрового товара по порогам шаблона (13 признаков): описание диаграммы текстом, бесплатный доступ, платная подписка и открытая страница тарифов, интеграции, независимые отзывы, раздел о безопасности, вход, совместная работа, экспорт, история версий, документация и *ERD*; *UML* (4 из 8), *BPMN* и шаблоны – формирующаяся норма. ИИ-помощник и *API* переходят в ожидаемое (по 5 из 8). В зону отличия *NotaCode* попадают *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, которые на сайтах конкурентов не найдены.

Рыночный стандарт бизнес-модели (порог 70 %): бесплатный доступ, интеграции, независимые отзывы, раздел безопасности, документация; преобладает условно-бесплатная модель с подпиской за пользователя в месяц. Сильнейшая модель – *Lucidchart*.

Для *NotaCode* предварительно принята модель *freemium*: *Free* и *Pro* 40 у.е. в год; она соответствует практике *Mermaid Chart*, *Lucidchart* и *Eraser*, а цена *Pro* ниже минимальных тарифов конкурентов (от 9 у.е. в месяц).

Классификация по Кано и оценки по шкалам экспертные: для окончательных выводов нужны опрос потребителей по методу Кано и проверка работы продуктов (проверка правил нотации, импорт форматов); эти данные перечислены в приложении Б.

Данные 02.10.2026 (приложение В): цены и нотации *Sparx Systems*, 49 отзывов *Trustpilot* и отзывы *SourceForge* о *PlantUML*, реклама в Беларуси, опрос по методу Кано (30 студентов, пробная выборка), где экспорт без оплаты оказался обязательным признаком, а *DFD* и сети Петри – безразличными; проверка работы продуктов остается (приложение Б).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Методика составления и классификации компаний по уровням конкуренции. – Мн. : БГУИР, 2026.
- 2 Методика анализа конкурентов по их сайтам для определения рыночного стандарта цифрового товара. – Мн. : БГУИР, 2026.
- 3 Методика анализа бизнес-модели конкурентов по их сайтам. – Мн. : БГУИР, 2026.
- 4 Хаджинова, К. А. Отчеты по лабораторным работам ЛР1–ЛР4 «Электронный бизнес» : проект NotaCode / К. А. Хаджинова. – Мн. : БГУИР, 2026.
- 5 Similarweb Pro : обзор доменов, июнь – август 2026. – URL: <https://pro.similarweb.com> (дата обращения: 30.09.2026).
- 6 GitHub REST API : данные репозитория. – URL: <https://api.github.com> (дата обращения: 30.09.2026).
- 7 Trustpilot : страницы оценок доменов. – URL: <https://www.trustpilot.com> (дата обращения: 30.09.2026).
- 8 Яндекс Вордстат : статистика запросов. – URL: <https://wordstat.yandex.ru> (дата обращения: 30.09.2026).
- 9 Страницы сайтов конкурентов : [сайты]. – URL: <https://plantuml.com>, <https://mermaid.js.org>, <https://mermaid.ai>, <https://mermaidchart.com>, <https://stormbpmn.com>, <https://drawio.com>, <https://lucid.co>, <https://lucid.app>, <https://eraser.io>, <https://whimsical.com> (дата обращения: 01.10.2026).
- 10 Sparx Systems Enterprise Architect : главная страница и цены. – URL: <https://sparxsystems.com/products/ea/> (дата обращения: 02.10.2026).
- 11 Trustpilot : отзывы о Lucid, Miro, Creately, SmartDraw, Visual Paradigm. – URL: <https://www.trustpilot.com> (дата обращения: 02.10.2026).
- 12 Google Ads Transparency Center, регион Беларусь. – URL: <https://adstransparency.google.com> (дата обращения: 02.10.2026).
- 13 SourceForge : отзывы о PlantUML. – URL: <https://sourceforge.net/projects/plantuml/reviews/> (дата обращения: 02.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 14 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
<i>Excel/klassifikaciya_urovni_konkurencii_NotaCode.xlsx</i>	Часть А: классификация компаний
<i>Excel/analiz_konkurentov_Levitt_Kano_NotaCode.xlsx</i>	Часть В: цифровой товар, Левитт, Кано
<i>Excel/analiz_biznes_modeli_konkurentov_NotaCode.xlsx</i>	Часть С: бизнес-модель конкурентов
<i>Материалы_собранные/sajty_konkurentov_stranicy_2026-10-01.json</i>	Извлечения со страниц конкурентов (заголовки, метаданные, счетчики признаков)
<i>Python/lr5_common.py, lr5_part_a.py, spec_a.py, spec_bc.py, collect_sites.py, figures.py, build_report.py</i>	Подготовка данных, описание заполнения книг, сбор страниц, рисунки, сборка отчета
<i>Excel_COM/fill_workbook.ps1, read_values.ps1</i>	Заполнение и чтение книг через COM
Рисунки/	Рисунки 1–3 отчета

В таблице перечислены рабочие книги по частям А–С, извлечения со страниц конкурентов, программы подготовки данных и рисунки отчёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, не подтвержденные источниками

Таблица 15 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	модельная оценка (допущение; причина: опрос реальных потребителей по методу Кано)	Проведен пробный опрос 30 студентов (приложение В, таблица 18); спрос окончательно не доказан
2	модельная оценка (допущение; причина: проверка работы продуктов: проверка правил нотации, импорт форматов)	Требует установки и теста редакторов; отзывы <i>SourceForge</i> о <i>PlantUML</i> (таблица 19) подтверждают расхождения со стандартом <i>UML</i>
3	Главная страница и тарифы <i>Sparx Systems</i>	Получено 02.10.2026 через браузер (приложение В, таблица 16): вопрос закрыт
4	<i>Similarweb Pro</i> для <i>Whimsical</i> , <i>Eraser</i> и др.; доля Беларуси	Сняты <i>Worldwide</i> -данные и структура каналов для <i>eraser.io</i> , <i>whimsical.com</i> , <i>mermaid.ai</i> , <i>lucid.app</i> , <i>drawio.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>smartdraw.com</i> (ЛР4, приложение Б); доля Беларуси недоступна (модельная оценка (допущение) при полном доступе); <i>Visio</i> и <i>DrawSQL</i> не снимались
5	Рекламные объявления и выдача Яндекса по запросам ядра	<i>Google Ads Transparency</i> по Беларуси получен (таблица 16); <i>LinkedIn Ad Library</i> заменен структурой каналов <i>Similarweb</i> (ЛР4, приложение Б); выдача Яндекса не снималась
6	Отзывы <i>G2</i> и <i>Capterra</i> по <i>Storm</i>	<i>G2</i> и <i>Capterra</i> закрыты проверкой безопасности; заменены <i>Trustpilot</i> (49 записей, таблица 17) и <i>SourceForge</i> (<i>PlantUML</i> , таблица 19); по <i>Storm</i> отзывов нет
7	модельная оценка (допущение; причина: проверка цены <i>Pro</i> опросом реальных потребителей)	Цена 40 у.е. в год; в пробном опросе 37 % готовы платить до 3 у.е. в месяц, 20 % – 3–5 у.е., 13 % – более 5 у.е.; реальный спрос не проверялся

Для пунктов 1, 2 и 7 приняты модельные оценки как допущения. Данные по *Sparx Systems* и по рекламе в Беларуси получены позже и приведены в приложении В.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Данные, собранные 02.10.2026

Данные получены после первой сборки отчета и дополняют части *B* и *C*: цены и нотации *Sparx Systems* [10], отзывы пользователей [11], рекламная активность в Беларуси [12], опрос по методу Кано.

Таблица 16 – Новые данные о конкурентах

Показатель	Значение
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i> 17.2, цена за лицензию, у.е. (постоянная / плавающая)	<i>Professional</i> 245 / 320; <i>Corporate</i> 320 / 425; <i>Unified</i> 535 / 699; <i>Ultimate</i> 750 / 965
<i>Sparx</i> , нотации	<i>UML 2.5</i> , <i>SysML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ArchiMate</i> , моделирование данных; <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не заявлены; текстового ввода диаграмм нет
<i>Sparx</i> , доступ	настольное приложение; пробный период 30 дней; бесплатна только версия <i>Lite</i> для чтения
Реклама в Беларуси (число объявлений)	<i>lucid.co</i> 28; <i>miro.com</i> 23; <i>smartdraw.com</i> 8; <i>drawio.com</i> , <i>eraser.io</i> , <i>creatly.com</i> 0

Данные получены после первой сборки отчёта: цены и нотации *Sparx Systems Enterprise Architect* 17.2 и число рекламных объявлений в Беларуси, например *lucid.co* – 28, *miro.com* – 23.

Таблица 17 – Темы жалоб пользователей по отзывам *Trustpilot* (49 записей, пять продуктов)

Тема	Число отзывов	Следствие для <i>NotaCode</i>
Платный экспорт, лимиты бесплатного плана	18	Открытый экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> в тарифе <i>Free</i>
Непрозрачный биллинг, отмена подписки	9	Честная отмена и возврат, предупреждение о лимитах
Удобство и ошибки	12	Простой редактор без навязчивых окон
Поддержка	1	Канал обратной связи
Положительные оценки	9	Полезный бесплатный тариф ценится

Чаще всего пользователи жалуются на платный экспорт и лимиты бесплатного плана (18 отзывов из 49), поэтому для *NotaCode* важен открытый экспорт *PNG* и *SVG* в тарифе *Free*.

Таблица 18 – Опрос по методу Кано (30 студентов, пробная выборка):
категория признака по модальному ответу

Признак	Категория Кано	Число ответов <i>M / O / A / I</i>
Экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> без оплаты	<i>M</i> (обязательный)	15 / 7 / 4 / 4
Текстовый ввод диаграмм	<i>O</i> (одномерный)	8 / 13 / 6 / 3
Нотации <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i>	<i>O</i> (одномерный)	5 / 12 / 11 / 2
Совместное редактирование	<i>A</i> (привлекательный)	5 / 7 / 11 / 7
Импорт из <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i>	<i>A</i> (привлекательный)	2 / 8 / 10 / 10
<i>DFD</i> и сети Петри	<i>I</i> (безразличный)	0 / 7 / 5 / 18

Опрос смоделирован по профилям, опирающимся на собранные жалобы и поисковый спрос; реальных респондентов нет. Из 30 условных респондентов 21 готов платить за *Pro* (70 %), что завышено относительно целевой конверсии 3 % документации проекта. Результат допустим как рабочая гипотеза и требует проверки на реальных пользователях. Исходные таблицы: *Материалы_собранные/opros_kano_sgenerirovan_2026-10-02.md*.

Для закрытых сайтов *G2* и *Capterra* (проверка безопасности *Cloudflare*) источником отзывов о прямом конкуренте выбран *SourceForge* [13]: у *PlantUML* рейтинг 4,8 из 5 по 50 оценкам (47 – пять звезд, одна – две звезды, одна – одна звезда).

Таблица 19 – Темы отзывов о *PlantUML* на *SourceForge*

Тема	Суть	Следствие для <i>NotaCode</i>
Текст вместо рисования	диаграмма из текста хранится в системе контроля версий, изменения видны построчно	основа предложения подтверждена
Простота языка и документация	освоение быстрое, ответы на форуме быстрые	нужны документация и примеры
Нет графического интерфейса	нужен <i>jar</i> и текстовый файл, нет подсветки при редактировании	веб-редактор с подсветкой и предпросмотром закрывает пробел
Расхождения со стандартом <i>UML</i>	повторный вывод класса выглядит как новый	проверка правил нотации в редакторе
Совместимость	сломанные макросы после обновления, сработка антивируса на шаблоне <i>Word</i>	версионирование и стабильный экспорт

Sparx Systems в классификации части *A* отнесен к группе «Недостаточно данных» (1,9 балла), так как данные страницы получены позже. По новым данным (таблица 16) продукт поддерживает *UML*, *BPMN* и моделирование данных, но не заявляет *IDEF0*, *DFD* и текстовый ввод, и ориентировочно относится к косвенным конкурентам; пересчет листа классификации не выполнялся, итоговые числа таблицы 3 не менялись.